

LAPORAN PRAKTIKUM 5
KONFIGURASI FIREWALL MIKROTIK



NAMA : Dea Ajeng Aulia
NIM : 2402015
KELAS : TI-1A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan. Dalam dunia jaringan komputer, firewall sangat penting untuk menjaga keamanan dan membatasi akses terhadap situs tertentu.

Mikrotik adalah salah satu sistem operasi jaringan yang banyak digunakan karena mudah dikonfigurasi dan memiliki fitur firewall yang lengkap. Pada praktikum ini dilakukan instalasi Mikrotik OS, konfigurasi firewall, dan pemblokiran beberapa situs seperti YouTube, Facebook, dan TikTok.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara instalasi Mikrotik OS?
2. Bagaimana cara konfigurasi firewall pada Mikrotik?
3. Bagaimana cara memblokir situs YouTube, Facebook, dan TikTok menggunakan firewall?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami proses instalasi Mikrotik OS.
2. Memahami konfigurasi firewall pada Mikrotik.
3. Mengetahui cara memblokir situs tertentu menggunakan firewall filter.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1 Perangkat Keras

- a. Laptop / PC

2.2 Perangkat Lunak

- a. VirtualBox / VMware
- b. Mikrotik Router OS ISO
- c. Winbox
- d. Browser Google Chrome

Landasan Teori

1. Konsep Dasar Jaringan Komputer dan Keamanan Jaringan

Jaringan komputer secara mendasar dapat dipahami sebagai kumpulan dua perangkat atau lebih yang saling terhubung melalui media komunikasi sehingga mampu bertukar data satu sama lain. Konsep ini sejalan dengan pandangan Forouzan (2007) yang mendefinisikan jaringan sebagai kumpulan node, baik berupa komputer, printer, maupun perangkat lain, yang dihubungkan oleh tautan komunikasi untuk saling mengirim dan menerima data. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Tanenbaum dan Wetherall (2010) yang menekankan bahwa perkembangan teknologi telah membuat batas antara pengumpulan, pengiriman, dan pengolahan data menjadi semakin tipis sehingga membentuk suatu sistem jaringan yang terintegrasi.

Keberadaan jaringan komputer memberikan sejumlah manfaat, di antaranya memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti berkas, printer, maupun koneksi internet secara bersama-sama, mempercepat proses komunikasi data, serta mendukung efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Akan tetapi, semakin luas dan kompleks suatu jaringan, semakin besar pula potensi ancaman keamanan yang menyertainya, baik yang berasal dari luar jaringan (eksternal) maupun dari dalam jaringan itu sendiri (internal).

Keamanan jaringan merupakan bidang yang berfokus pada upaya melindungi kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data yang mengalir di dalam suatu jaringan komputer. Ancaman terhadap keamanan jaringan dapat berupa serangan Distributed Denial of Service (DDoS), penyusupan tanpa izin, penyebaran perangkat lunak berbahaya (malware), maupun penyalahgunaan akses oleh pengguna internal, misalnya penggunaan internet untuk mengakses situs yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran atau pekerjaan. Haris dkk. (2022) menekankan bahwa router yang tidak dilengkapi konfigurasi keamanan memadai akan lebih rentan terhadap serangan yang dapat menurunkan performa jaringan secara signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pengendalian lalu lintas data menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keamanan jaringan. Kebutuhan inilah yang kemudian melahirkan berbagai mekanisme kontrol akses, salah satunya adalah firewall, yang akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. Pemahaman terhadap konsep dasar jaringan komputer ini menjadi landasan penting sebelum mempelajari konfigurasi keamanan yang lebih spesifik pada perangkat Mikrotik yang digunakan dalam praktikum ini.

2. Router dan Sistem Operasi Mikrotik RouterOS

Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi meneruskan paket data antar-jaringan yang berbeda berdasarkan informasi alamat IP tujuan. Salah satu produsen perangkat router yang banyak digunakan, khususnya di lingkungan pendidikan dan usaha kecil menengah, adalah Mikrotik. Mikrotik menyediakan sistem operasi jaringan bernama RouterOS yang dapat dipasang pada perangkat keras khusus (routerboard) maupun pada komputer biasa melalui mesin virtual.

RouterOS dibangun di atas basis Linux dan menyediakan dua metode konfigurasi utama, yaitu melalui antarmuka baris perintah (command line interface) dan melalui antarmuka grafis menggunakan aplikasi Winbox. Kombinasi ini memberikan fleksibilitas bagi administrator jaringan, baik yang

terbiasa dengan konfigurasi berbasis teks maupun yang lebih nyaman menggunakan tampilan visual.

Mikrotik RouterOS dikenal memiliki fitur yang sangat lengkap untuk ukuran perangkat dengan harga yang relatif terjangkau, meliputi firewall, manajemen bandwidth, quality of service (QoS), routing dinamis, hotspot, hingga load balancing. Aldori dkk. (2021) menunjukkan bahwa penerapan metode load balancing berbasis Mikrotik mampu membagi beban trafik secara seimbang pada jaringan dengan banyak pengguna, sementara Pratomo (2023) menegaskan bahwa pengembangan sistem firewall berbasis Mikrotik RouterOS terbukti dapat meningkatkan keamanan jaringan komputer secara signifikan.

Kelengkapan fitur tersebut menjadikan Mikrotik banyak diterapkan pada berbagai skala jaringan, mulai dari jaringan RT/RW net, laboratorium sekolah, hingga jaringan kantor kecil. Namun demikian, kompleksitas fitur yang tersedia menuntut administrator untuk memahami konsep dasar jaringan dan keamanan secara memadai agar konfigurasi yang diterapkan tidak menimbulkan celah keamanan baru, sebagaimana diingatkan oleh Haris dkk. (2022) terkait pentingnya konfigurasi router yang tepat guna mencegah dampak negatif terhadap performa dan keamanan jaringan.

3. Teknologi Virtualisasi dan Peran VirtualBox dalam Praktikum Jaringan

Virtualisasi adalah teknik untuk menghasilkan representasi virtual dari suatu sumber daya fisik, seperti perangkat keras komputer, sistem operasi, maupun perangkat jaringan, sehingga beberapa sistem dapat berjalan secara bersamaan di atas satu perangkat keras yang sama. Santoso dkk. (2022) menjelaskan bahwa teknologi virtualisasi memungkinkan peneliti maupun praktisi jaringan melakukan pengujian dan simulasi rancangan jaringan terlebih dahulu sebelum diterapkan pada perangkat fisik, sehingga dapat meminimalkan kesalahan konfigurasi.

VirtualBox merupakan salah satu perangkat lunak virtualisasi yang populer digunakan untuk keperluan tersebut. Perangkat lunak ini pada mulanya

dikembangkan oleh Sun Microsystems dan kini dikelola oleh Oracle Corporation sebagai proyek open source yang dapat digunakan secara bebas untuk kebutuhan pengujian, pengembangan, maupun pembelajaran. Melalui VirtualBox, pengguna dapat menjalankan berbagai sistem operasi tambahan (guest) di atas sistem operasi utama (host) tanpa memerlukan perangkat keras tambahan.

Dalam konteks pembelajaran, pemanfaatan teknologi virtualisasi memberikan manfaat besar karena mengurangi kebutuhan terhadap perangkat keras jaringan yang sesungguhnya, seperti router dan switch fisik dalam jumlah banyak. Studi yang dilakukan pada kegiatan praktikum jaringan komputer menunjukkan bahwa satu unit komputer dapat digunakan untuk menjalankan beberapa mesin virtual sekaligus guna memenuhi kebutuhan simulasi topologi jaringan, sehingga pelaksanaan praktikum menjadi lebih efisien dari segi biaya dan ruang laboratorium (Joni & Assegaf, 2019).

Pada praktikum ini, VirtualBox dimanfaatkan untuk menjalankan mesin virtual yang berperan sebagai router Mikrotik, sehingga proses instalasi RouterOS dan konfigurasi firewall dapat dilakukan tanpa memerlukan perangkat routerboard fisik. Adapter jaringan virtual seperti bridged, internal network, maupun host-only turut berperan dalam menentukan bagaimana mesin virtual saling terhubung dan berkomunikasi dengan jaringan host, sehingga topologi pengujian dapat disesuaikan dengan kebutuhan skenario praktikum yang dijalankan.

4. Konsep dan Fungsi Firewall dalam Keamanan Jaringan

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi mengawasi dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan (rule) yang telah ditetapkan sebelumnya. Firewall bertindak layaknya penjaga gerbang yang memutuskan apakah suatu paket data diperbolehkan untuk melewati jaringan atau harus ditolak, sehingga hanya lalu lintas yang sesuai kebijakan keamanan yang dapat diteruskan.

Secara umum, firewall memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melindungi jaringan dari ancaman pihak yang tidak berwenang, membatasi

akses pengguna terhadap layanan maupun situs tertentu, mengontrol penggunaan sumber daya internet, serta menyediakan fitur pemantauan dan pencatatan (logging) aktivitas jaringan untuk keperluan audit maupun investigasi apabila terjadi insiden keamanan. Fungsi pencatatan ini memudahkan administrator dalam memantau pola akses pengguna secara berkala.

Berdasarkan cara kerjanya, firewall dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya packet filtering yang memeriksa paket berdasarkan alamat IP dan port, stateful inspection yang memperhitungkan status koneksi yang sedang berlangsung, serta application layer filtering yang mampu memeriksa data hingga ke tingkat aplikasi, termasuk fitur Layer 7 Protocol yang digunakan pada Mikrotik untuk mengenali pola trafik berdasarkan isi paket data.

Meskipun firewall memberikan kontribusi besar terhadap keamanan jaringan, penerapannya juga memiliki keterbatasan. Firewall pada umumnya dirancang untuk mengendalikan lalu lintas berdasarkan aturan yang telah didefinisikan sehingga kurang efektif dalam mendeteksi ancaman baru yang belum dikenali, serta tidak dapat sepenuhnya mencegah ancaman yang berasal dari dalam jaringan itu sendiri. Oleh karena itu, firewall perlu diperbarui dan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan pola ancaman yang terus berkembang.

5. Firewall Filter Rules dan Konsep Chain pada Mikrotik

Pada Mikrotik RouterOS, firewall filter bekerja berdasarkan konsep chain, yaitu jalur pemeriksaan paket data yang terdiri atas tiga chain utama: input untuk paket yang ditujukan ke router itu sendiri, forward untuk paket yang melewati router menuju jaringan lain, dan output untuk paket yang dihasilkan oleh router. Pemahaman terhadap ketiga chain ini penting agar rule yang dibuat benar-benar diterapkan pada jalur lalu lintas yang tepat.

Setiap rule firewall pada dasarnya tersusun atas tiga komponen, yaitu chain sebagai penentu jalur pemeriksaan, matcher sebagai kriteria pencocokan paket seperti alamat IP, port, protokol, atau connection-state, serta action

sebagai tindakan yang akan dijalankan apabila paket cocok dengan kriteria tersebut. Tindakan yang umum digunakan meliputi accept untuk mengizinkan paket, drop untuk membuang paket tanpa pemberitahuan, dan reject untuk menolak paket disertai pesan penolakan kepada pengirim.

Konsep connection-state juga memegang peranan penting dalam efisiensi firewall Mikrotik, karena memungkinkan router mengenali status suatu koneksi, misalnya established dan related untuk koneksi yang sudah berjalan sebelumnya, sehingga tidak perlu diperiksa ulang secara menyeluruh, maupun invalid untuk koneksi yang tidak dikenali dan berpotensi menjadi celah keamanan. Rizal dkk. (2020) menunjukkan bahwa penerapan metode tambahan seperti port blocking dan port knocking pada Mikrotik dapat memperkuat lapisan keamanan filter rule yang sudah ada.

Selain filter rules, Mikrotik juga menyediakan fitur address list yang memungkinkan pengelompokan sejumlah alamat IP ke dalam satu daftar untuk memudahkan penerapan rule secara masif, serta fitur mangle yang digunakan untuk menandai paket data guna keperluan manajemen bandwidth maupun keamanan lanjutan. Kombinasi berbagai fitur inilah yang menjadikan firewall Mikrotik cukup fleksibel untuk diterapkan pada beragam kebutuhan jaringan, termasuk kebutuhan pemblokiran situs tertentu sebagaimana dilakukan pada praktikum ini.

6. Layer 7 Protocol dan Regular Expression untuk Pemblokiran Situs

Layer 7 Protocol merupakan salah satu fitur firewall pada Mikrotik yang bekerja pada lapisan aplikasi (application layer) dengan cara mencocokkan pola tertentu pada isi (payload) paket data menggunakan regular expression. Berbeda dengan filtering biasa yang hanya memeriksa header paket, Layer 7 Protocol mampu mengenali konten data secara lebih mendalam sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi dan memblokir akses ke domain atau layanan tertentu (Husnaini dkk., 2019).

Dalam praktiknya, regular expression digunakan untuk mendefinisikan pola nama domain yang ingin diblokir, misalnya pola yang mencocokkan alamat youtube.com, facebook.com, atau tiktok.com. Setelah pola tersebut

didaftarkan pada menu Layer7 Protocol, rule firewall filter kemudian ditambahkan pada chain forward dengan action drop agar seluruh trafik yang cocok dengan pola tersebut tidak diteruskan ke tujuan. Pendekatan ini banyak diterapkan pada berbagai penelitian, misalnya oleh Jakaria dan Yulianeu (2020) dalam upaya mendukung penggunaan internet yang sehat dan aman, maupun oleh Syaripudin dan Nugraha (2023) dalam pemblokiran situs pada lingkungan kerja tertentu.

Meskipun efektif dalam memblokir situs berbasis HTTP maupun HTTPS, penggunaan Layer 7 Protocol memiliki konsekuensi berupa peningkatan beban pemrosesan (CPU) pada router karena setiap paket harus diperiksa hingga ke tingkat isi data. Sebuah kajian perbandingan menemukan bahwa penggunaan sumber daya router pada fitur Layer 7 Protocol tercatat lebih tinggi dibandingkan metode web proxy, meskipun web proxy hanya mampu memblokir situs berbasis HTTP saja. Temuan ini menjadi pertimbangan penting bagi administrator jaringan dalam memilih metode pemblokiran yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas perangkat yang dimiliki.

Penerapan pemblokiran situs media sosial seperti YouTube, Facebook, dan TikTok sebagaimana dilakukan pada praktikum ini umumnya bertujuan untuk mendukung penggunaan internet yang lebih produktif di lingkungan pendidikan, dengan mengurangi potensi gangguan konsentrasi belajar maupun penyalahgunaan akses jaringan pada jam-jam tertentu. Kegiatan sejenis juga banyak diterapkan di berbagai sekolah menengah kejuruan sebagai bagian dari pembelajaran administrasi jaringan berbasis Mikrotik.

7. Winbox sebagai Aplikasi Manajemen Mikrotik

Winbox merupakan aplikasi antarmuka grafis (GUI) resmi yang disediakan oleh Mikrotik untuk memudahkan proses konfigurasi RouterOS tanpa harus mengetikkan perintah baris demi baris. Melalui Winbox, administrator dapat terhubung ke perangkat Mikrotik menggunakan alamat MAC atau alamat IP, sehingga tetap dapat melakukan konfigurasi meskipun

alamat IP perangkat belum diketahui secara pasti, misalnya pada kondisi awal setelah instalasi RouterOS selesai dilakukan.

Kemudahan yang ditawarkan Winbox menjadikan aplikasi ini banyak digunakan, terutama oleh pengguna yang belum sepenuhnya menguasai perintah command line Mikrotik. Seluruh menu konfigurasi, termasuk pengaturan IP address, DNS, gateway, hingga firewall filter dan Layer7 Protocol, dapat diakses melalui tampilan menu dan formulir yang lebih intuitif dibandingkan antarmuka teks.

Selain kemudahan konfigurasi, Winbox juga menyediakan fitur pemantauan kondisi perangkat secara langsung (real time), seperti penggunaan CPU, memori, maupun status koneksi antarmuka jaringan, sehingga administrator dapat melakukan evaluasi kinerja router secara berkala tanpa harus mengetikkan perintah pemantauan secara manual.

Pada praktikum ini, Winbox digunakan sebagai sarana utama untuk melakukan seluruh tahapan konfigurasi, mulai dari pengaturan IP address dan gateway hingga pembuatan rule firewall untuk memblokir situs YouTube, Facebook, dan TikTok. Penggunaan Winbox terbukti mempercepat proses konfigurasi dan mengurangi risiko kesalahan penulisan perintah yang mungkin terjadi apabila konfigurasi dilakukan sepenuhnya melalui command line.

BAB III

INSTALASI MIKROTIK OS

3.1 Langkah Instalasi

1. Membuka aplikasi VirtualBox
2. Membuat mesin virtual baru
3. Memasukkan file ISO Mikrotik RouterOS.
4. Menjalankan proses instalasi.
5. Memilih paket instalasi Mikrotik.
6. Menunggu proses instalasi selesai.
7. Restart Mikrotik setelah instalasi selesai.

3.2 Konfigurasi Awal

Setelah Mikrotik berhasil diinstal, dilakukan konfigurasi dasar seperti:

1. Mengatur IP Address
2. Mengatur DNS
3. Mengatur Gateway
4. Menghubungkan Mikrotik dengan internet

BAB IV

KONFIGURASI FIREWALL

4.1 Pengertian Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengatur dan memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu.

4.2 Tujuan Firewall

- a. Mengamankan jaringan
- b. Membatasi akses pengguna
- c. Memblokir situs tertentu
- d. Mengontrol penggunaan internet

4.3 Konfigurasi Firewall

Langkah 1: Login ke Mikrotik

1. Membuka aplikasi Winbox.
2. Memilih MAC Address atau IP Mikrotik.
3. Memasukkan username dan password.
4. Klik tombol Connect.

Langkah 2: Membuka Menu Firewall

Masuk ke menu:

IP → Firewall

Pada menu ini terdapat beberapa tab seperti:

- a. Filter Rules
- b. NAT
- c. Mangle
- d. Address List
- e. Layer7 Protocols

Langkah 3: Membuat Rule Firewall Dasar

Firewall dasar dibuat untuk memfilter akses jaringan.

Perintah yang digunakan:

/ip firewall filter add chain=forward action=accept

4.4 Pemblokiran Situs

a. Pemblokiran Youtube

Script Firewall

```
/ip firewall layer7-protocol add name=youtube
```

```
regexp="^(youtube.com).*$"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward layer7-protocol=youtube action=drop
```

b. Pemblokiran Facebook

Script Firewall

```
/ip firewall layer7-protocol add name=facebook
```

```
regexp="^(facebook.com).*$"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward layer7-protocol=facebook
```

```
action=drop
```

c. Pemblokiran Tiktok

Script Firewall

```
/ip firewall layer7-protocol add name=tiktok regexp="^(tiktok.com).*$"
```

```
/ip firewall filter add chain=forward layer7-protocol=tiktok action=drop
```

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa Mikrotik dapat digunakan untuk mengatur keamanan jaringan melalui fitur firewall. Konfigurasi firewall mampu membatasi akses pengguna terhadap situs tertentu seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Selain itu, instalasi dan konfigurasi Mikrotik juga dapat dilakukan menggunakan VirtualBox dan Winbox dengan cukup mudah.

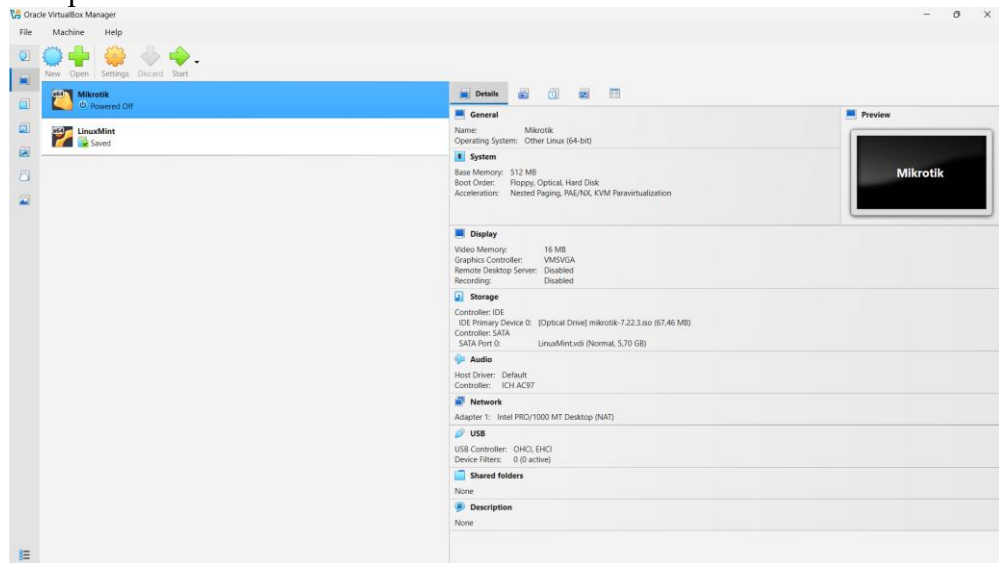
DAFTAR PUSTAKA

- Aldori, R., Susafaati, & Raharjo, M. (2021). Implementasi load balancing menggunakan metode PCC berbasis Mikrotik pada SMK Tunas Harapan Jakarta. *TECHSI*, 13(2), 69–82.
- ArdaKom. (2025). Panduan konfigurasi firewall MikroTik untuk keamanan jaringan. <https://www.ardakom.id/blog/panduan-konfigurasi-firewall-mikrotik-untuk-keamanan-jaringan>
- Forouzan, B. A. (2007). *Data communication and networking* (4th ed.). McGraw-Hill.
- Haris, A. I., Riyanto, B., Surachman, F., & Ramadhan, A. A. (2022). Analisis pengamanan jaringan menggunakan router Mikrotik dari serangan DoS dan pengaruhnya terhadap performansi. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 11(1), 67–76.
- Husnaini, M., Bagye, W., & Ashari, M. (2019). Implementasi fitur Layer 7 Protocols Mikrotik RB750 di SMKN 1 Narmada. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, 2(1), 78–89.
- Jakaria, D. A., & Yulianeu, A. (2020). Implementasi firewall dan web filtering pada Mikrotik RouterOS untuk mendukung internet sehat dan aman. *Jurnal Teknik Informatika*, 8(2), 76–83.
- Joni, J., & Assegaf, S. (2019). Analisis dan perancangan jaringan virtual pada SMK Negeri 2 Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 137–145.
- Pratomo, A. B. (2023). Pengembangan sistem firewall pada jaringan komputer berbasis Mikrotik RouterOS. *Bulletin of Network Engineer and Informatics*, 1(2), 51–59.
- Rizal, R., Ruuhwan, R., & Nugraha, K. A. (2020). Implementasi keamanan jaringan menggunakan metode port blocking dan port knocking pada Mikrotik RB-941. *Jurnal ICT: Information Communication & Technology*, 19(1), 1–8.

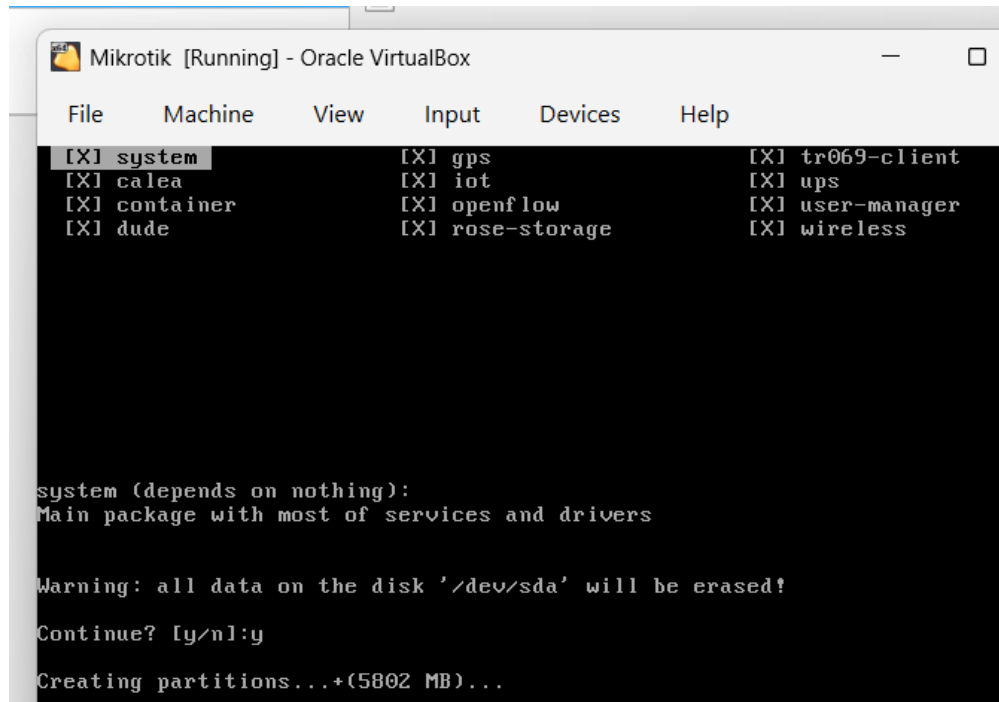
- Santoso, N. A., Zakaria, & Kurniawan, R. D. (2022). Analisis jaringan komputer menggunakan teknologi virtualisasi. *Jurnal Minfo Polgan*, 11(2), 52–58.
- Syaripudin, A., & Nugraha, A. (2023). Analisa dan implementasi blocking website dengan metode 7 layer pada perangkat Mikrotik di Garage Freshmart. *Jurnal Informatika MULTI*, 1(4), 447–455.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2010). *Computer networks* (5th ed.). Prentice Hall.
- Tutorial Mikrotik Indonesia. (2023). Tutorial konfigurasi firewall pada Mikrotik lengkap dengan penjelasan dan contohnya.
<https://tutorialmikrotik.com/konfigurasi-firewall-pada-mikrotik/>

LAMPIRAN

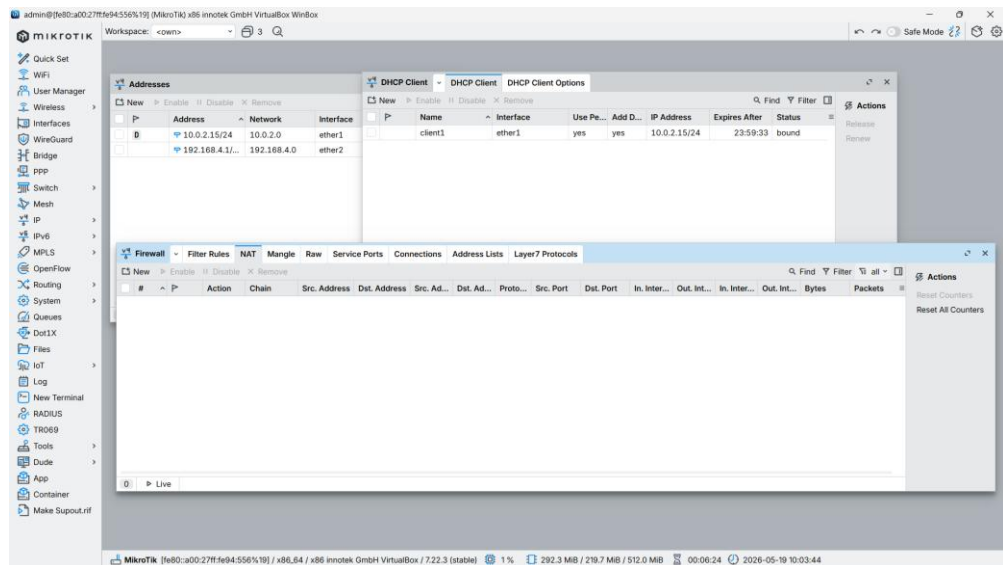
1. Tampilan VirtualBox



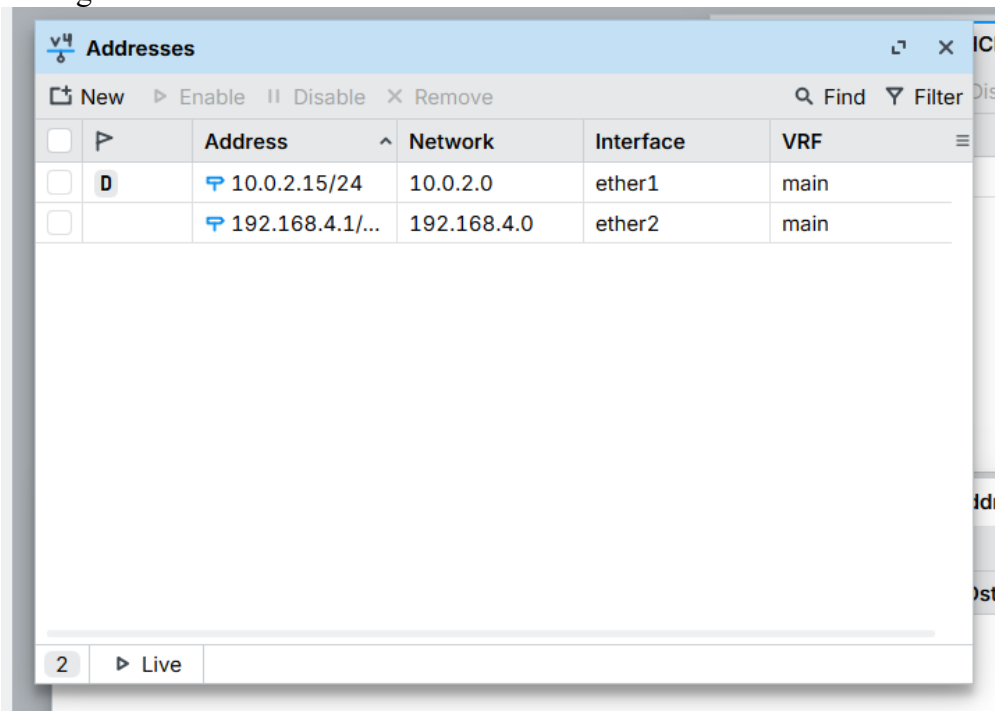
2. Proses instalasi Mikrotik



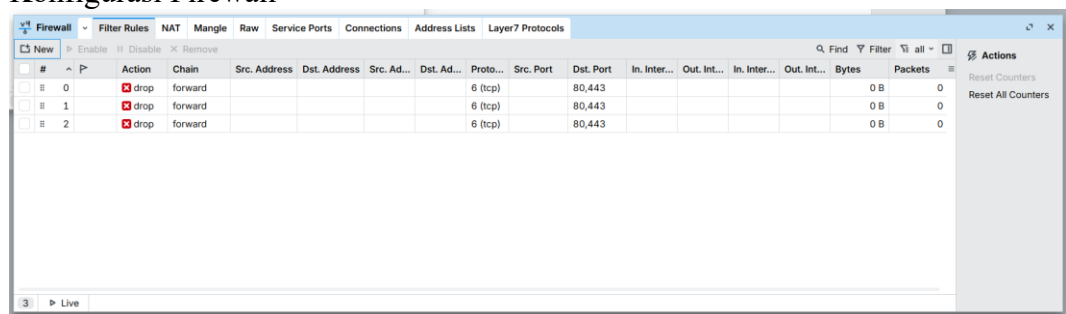
3. Tampilan Winbox



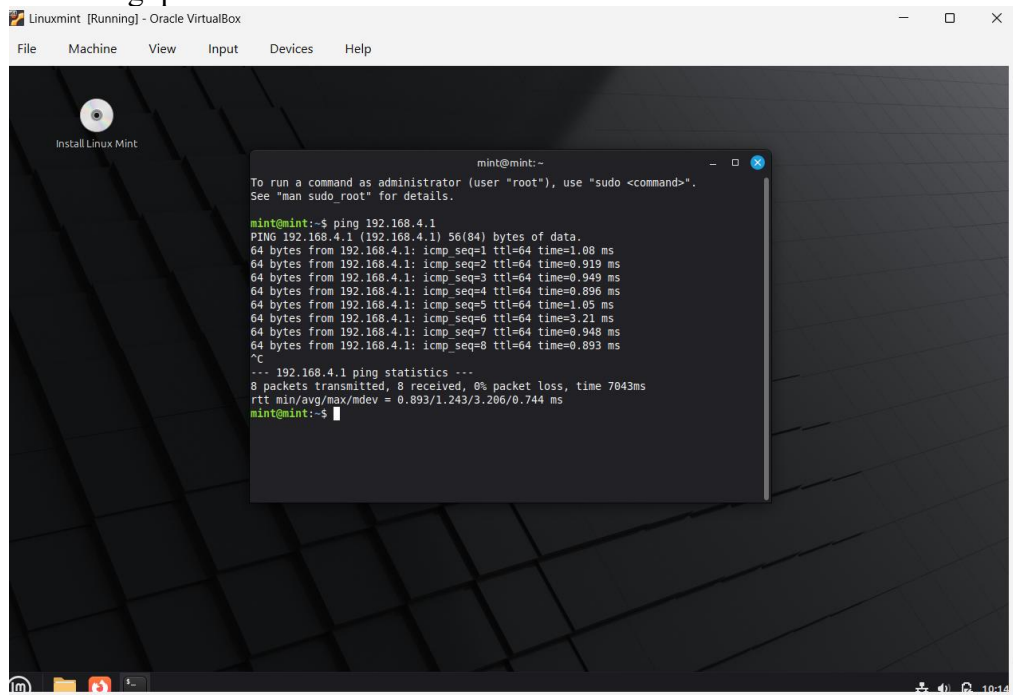
4. Konfigurasi IP Address



5. Konfigurasi Firewall



6. Hasil Ping ip router di client

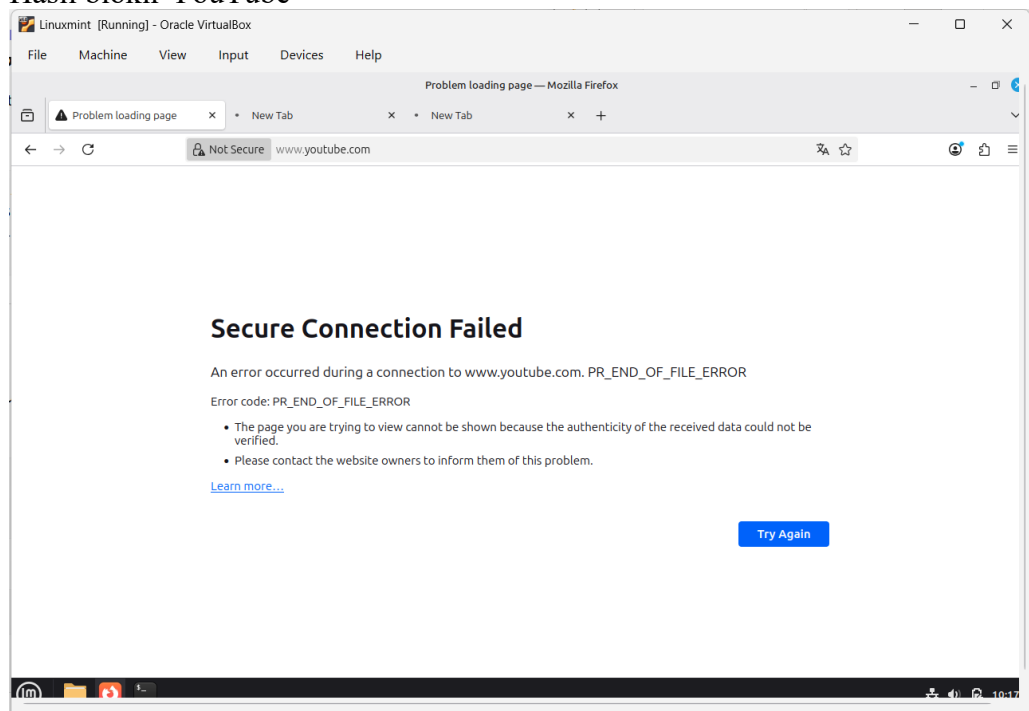


The screenshot shows a Linux Mint desktop environment within an Oracle VM VirtualBox. A terminal window is open, displaying the results of a ping command to the IP address 192.168.4.1. The terminal output shows 8 successful pings with varying response times, followed by a summary of the statistics.

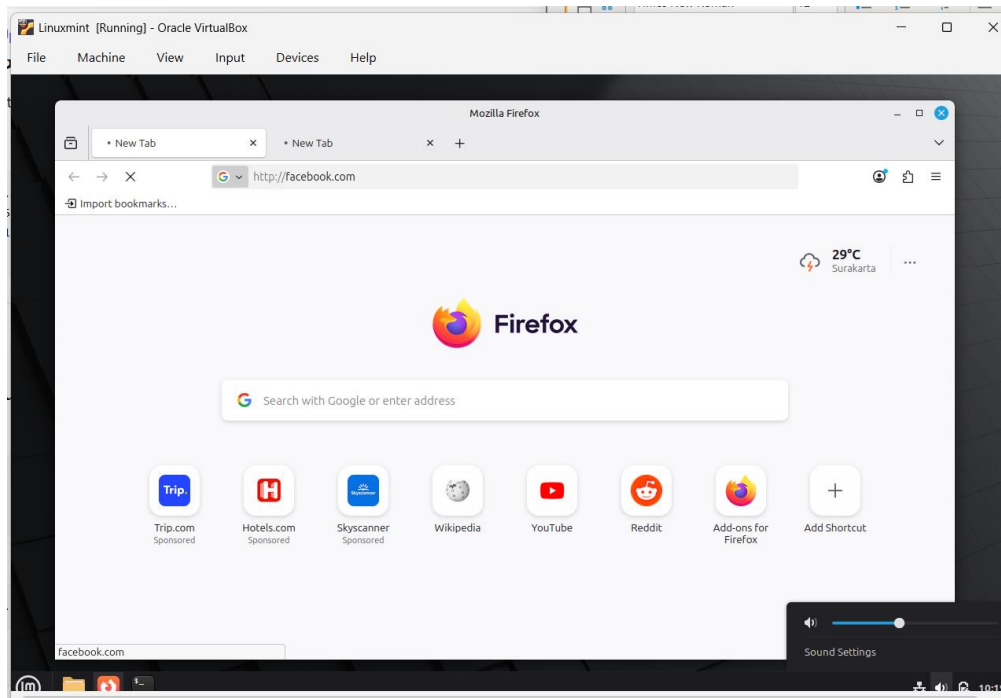
```
Linuxmint [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

mint@mint:~$ ping 192.168.4.1
PING 192.168.4.1 (192.168.4.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.919 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.949 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.896 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.21 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.948 ms
64 bytes from 192.168.4.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.893 ms
^C
--- 192.168.4.1 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7843ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.893/1.243/3.206/0.744 ms
mint@mint:~$
```

7. Hasil blokir YouTube



8. Hasil blokir Facebook



9. Hasil blokir TikTok

